SRI · BLOQUE DNS · ASIR

Los servidores raíz del DNS.

Toda resolución de nombres empieza, en teoría, en la raíz: la zona "`.`". La sirven 13 identidades, de la **A** a la **M**, cada una con su dirección IPv4 e IPv6. Gracias a **anycast**, detrás de esas 26 direcciones hay más de dos mil servidores repartidos por el mundo.

13	12	26	2.047
nombres `x.root-servers.net`	organizaciones operadoras	direcciones IP (13 IPv4 + 13 IPv6)	instancias en servicio (20/10/2026)

Las 13 letras

Empresa · Universidad / investigación · Gobierno de EE. UU. · Organización sin ánimo de lucro

A — a.root-servers.net
Verisign, Inc.
EE. UU.

IPv4 198.41.0.4
IPv6 2001:503:ba3e::2:30
Sedes ≈ 56

B — b.root-servers.net
USC Information Sciences Institute
EE. UU.

IPv4 170.247.170.2
IPv6 2801:1b8:10::b
Sedes ≈ 6

C — c.root-servers.net
Cogent Communications
EE. UU.

IPv4 192.33.4.12
IPv6 2001:500:2::c
Sedes ≈ 13

D — d.root-servers.net
Universidad de Maryland
EE. UU.

IPv4 199.7.91.13
IPv6 2001:500:2d::d
Sedes ≈ 231

E — e.root-servers.net
NASA
EE. UU.

IPv4 192.203.230.10
IPv6 2001:500:a8::e
Sedes ≈ 328

F — f.root-servers.net
Internet Systems Consortium (ISC)
EE. UU.

IPv4 192.5.5.241
IPv6 2001:500:2f::f
Sedes ≈ 389

G — g.root-servers.net
Defense Information Systems Agency (DISA)
EE. UU.

IPv4 192.112.36.4
IPv6 2001:500:12::d0d
Sedes ≈ 6

H — h.root-servers.net
U.S. Army Research Lab
EE. UU.

IPv4 198.97.190.53
IPv6 2001:500:1::53
Sedes ≈ 12

I — i.root-servers.net
Netnod
Suecia

IPv4 192.36.148.17
IPv6 2001:7fe::53
Sedes ≈ 92

J — j.root-servers.net
Verisign, Inc.
EE. UU.

IPv4 192.58.128.30
IPv6 2001:503:c27::2:30
Sedes ≈ 147

K — k.root-servers.net
RIPE NCC
Países Bajos

IPv4 193.0.14.129
IPv6 2001:7fd::1
Sedes ≈ 159

L — l.root-servers.net
ICANN
EE. UU.

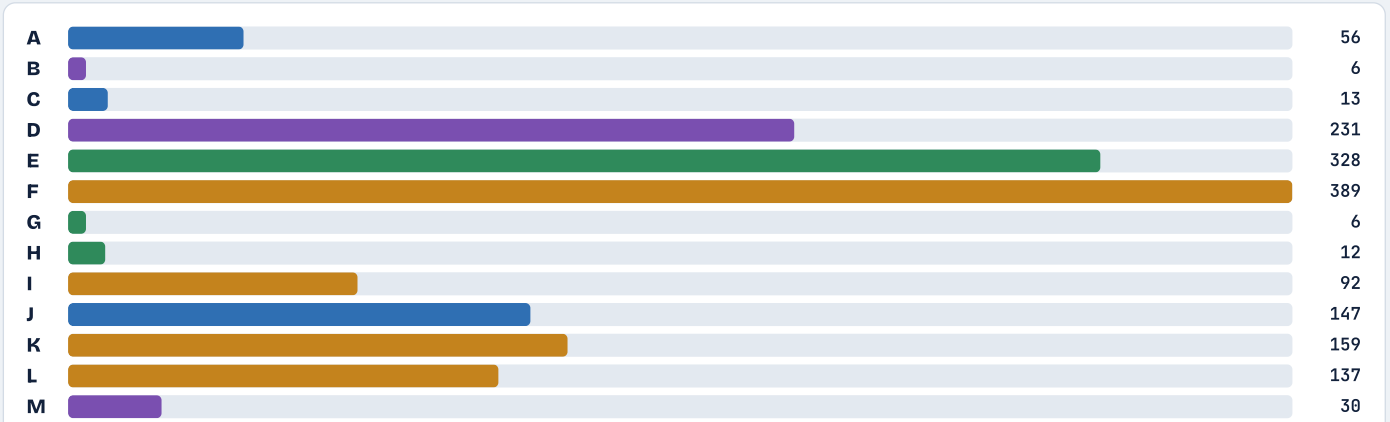
IPv4 199.7.83.42
IPv6 2001:500:9f::42
Sedes ≈ 137

M — m.root-servers.net
WIDE Project
Japón

IPv4 202.12.27.33
IPv6 2001:dc3::35
Sedes ≈ 30

Verisign opera dos letras (A y J), por eso hay 13 letras y 12 operadores. La letra B cambió de direcciones en 2023: si en un apunte antiguo aparece `199.9.14.201`, está desactualizado.

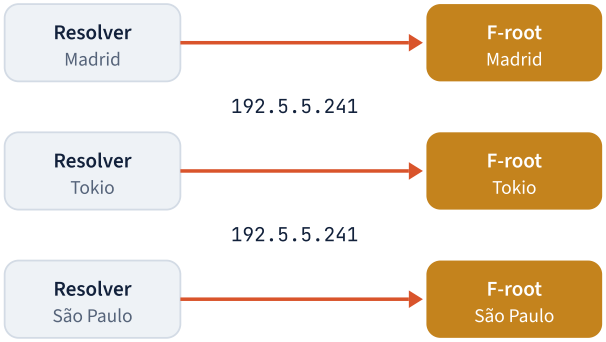
¿Cuántas sedes tiene cada letra?



Una *sede* es una ubicación física; algunas alojan varias instancias (servidores), por eso el total de instancias (2.047) supera la suma de sedes. Las cifras cambian casi cada semana: consulta el valor del día en root-servers.org.

CONCEPTO CLAVE

Anycast: una IP, muchos servidores



Todas las instancias de una letra anuncian la **misma dirección IP** por BGP. Cada consulta llega a la instancia más cercana en la red, lo que reduce la latencia, reparte la carga y absorbe ataques DDoS.

PARA QUÉ SIRVE

La raíz en una resolución

1. El cliente pregunta a su resolver por `www.ejemplo.es`.
2. Si no lo tiene en caché, el resolver pregunta a un **servidor raíz**.
3. La raíz no conoce la respuesta: **delega** y devuelve los servidores de `.es` (Red.es).
4. Los servidores de `.es` remiten a los autoritativos de `ejemplo.es`.
5. El autoritativo responde con el registro A y el resolver lo guarda en caché.

La raíz solo contesta "quién lleva cada TLD". Como esas respuestas se cachean (TTL de 2 días para los NS de los TLD), un resolver consulta la raíz muy pocas veces.

Pruébalo en Debian 12

El fichero de pistas (root hints)

Un resolver necesita conocer de antemano las IP de la raíz para arrancar. Las lee de este fichero, que publica IANA como `named.root`.

```
# Paquete dns-root-data
cat /usr/share/dns/root.hints
# En BIND9 se referencia desde la zona "."
zone "." { type hint; file "/usr/share/dns/root.hints"; };
```

Consultas con dig

```
# Lista de los 13 servidores raíz
dig . NS
# Preguntar directamente a una letra
dig @k.root-servers.net es. NS
# ¿Qué instancia anycast me responde?
dig @f.root-servers.net hostname.bind CH TXT +short
# Ver la cadena completa de delegaciones
dig +trace www.ejemplo.es
```

Datos que conviene saber

¿Por qué solo 13?
El DNS original viajaba en UDP con un máximo de 512 bytes. En una respuesta de ese tamaño cabían 13 nombres con sus direcciones IPv4.

¿Quién gestiona el contenido?
IANA (función de ICANN) decide los cambios en la zona raíz y Verisign la genera y firma. Los 12 operadores solo la publican.

Firmada con DNSSEC
La zona raíz está firmada desde 2010. Su clave (KSK) es el ancla de confianza de toda la validación DNSSEC.

Mucho más que EE. UU.
9 de los 12 operadores (10 letras) tienen sede en EE. UU., pero las instancias están en más de 100 países. En España hay instancias de varias letras.

Datos de sedes e instancias: root-servers.org (Root Server Technical Operations Association), consultados el 20 y 21 de octubre de 2026. Las sedes de J, K, L y M proceden del archivo del 01/10/2026 y son aproximadas.

Direcciones IP: fichero `named.root` de IANA. Material para el módulo Servicios en Red e Internet (2.º ASIR).